

مقررات قسم الفيزياء

PHYS101 فيزياء عامة (1) : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: -

الأبعاد والوحدات الفيزيائية- المتجهات- استاتيكا وديناميكا الأجسام الصلبة- قوانين حفظ الطاقة والحركة- الجاذبية العامة- المرونة- سريان السوائل- اللزوجة- التوتر السطح- الأنابيب الشعرية- طرق مختلفة لتعيين التوتر السطح للسوائل- معادلة برنولي- معادلة بواسيل- قانون استوك- تعريف الحرارة- التغير الإديباتيكي- الترمومترات- التمدد الحراري- التغير الأيزوثرمي- السعة الحرارية- الحرارة النوعية- اسالة الغازات- الرطوبة- انتقال الحرارة بالحمل والتوصيل والاشعاع- الاشعاع وتطبيقاته- القوانين العامة للغازات.

العملي:التجارب المستحدثة+ البندول البسيط- هوك.- والحرارة النوعية.....

المراجع: Loney ,S. Humphery, H. Serway

PHYS102 فيزياء عامة (2) : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS101

الشحنة الكهربائية- قانون كولوم- المجال الكهربى- خطوط القوى الكهربائية- قانون جاوس- الجهد الكهربائى و فرق الجهد- العلاقة بين الجهد والمجال- المكثفات- السعة- العوازل- التيار الكهربائى والمقاومة الكهربائية- توصيل المقاومات- الطاقة والقدرة- قاعدة كيرشوف- قنطرة هويتستون- القنطرة المترية- الجهد الكهربى ومقياس الجهد- المغناطيسية- قانون التربيع العكسى- عزم الازدواج- تأثير مجالين متعامدين- قاعدة لابلاس- شدة المجال المغناطيسى- اجهزة القياس- قوانين الحركة- الحركة الدورانية- الحركة الاهتزازية- الحركة التوافقية البسيطة- طبيعة الموجات- الموجات الصوتية- الموجات الضوئية- قوانين الانعكاس والانكسار- المرايا- العدسات- العين وعيوب الابصار- المنشور- الطيف- التداخل والحيود- نظرية هينجز الموجية.

العملي: التجارب المستحدثة+ تجارب متوافقة مع التخصص: القنطرة المترية- مغناطومتر الانحراف- تحقيق قوانين الانعكاس والانكسار.....

المراجع: Loney ,S. Humphery, H. Serway

اساسيات البصريات لجينكز وهوايت

PHYS141 ميكانيكا كلاسيكية (1) : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: -

جبر المتجهات (الضرب الثلاثي المقياسي والمتجهي - تفاضل وتكامل المتجهات - المجالات المقياسية والمتجهة - العمليات المتجهة - أنواع المجالات) - القوى والحركة الخطية - الحركة في المستوى

(المقذوفات - الحركة الدائرية - الإحداثيات القطبية) - نظرية الشغل والطاقة - أنواع القوى - كمية الحركة الخطية وكمية الحركة الزاوية وإنحفاظهما - الدفع وحركة الصاروخ - التصادم المرن وغير المرن.

PHYS142 ميكانيكا كلاسيكية (2) : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS141

الحركة في مجال قوة مركزية - الطاقة الكامنة للجسم - إنحفاظ الطاقة - معادلة المسار - القطع المخروطية - تطبيقات على قوة الجذب العام وقوانين كبلر - الجسم الجاسيء: العزوم والاتزان - الازدواج - مركز الثقل وحركته ونظرياته - الحركة الدورانية وعزم القصور الذاتي - نظرية المحاور المتوازنة - والمتعادلة - ديناميكا دوران الجسم الجاسيء - تطبيقات على البندول البسيط والمركب الفيزيائي وكيتير و الجيرويكوب - اللي في الأسلاك - مقاومة الحركة (الاحتكاك الجاف - احتكاك الدوران والتدحرج - احتكاك الموائع - الحركة في وسط مقاوم.

PHYS211 بصريات فيزيائية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS102

الحركة الموجية- تراكب الامواج- محصلة حركتين موجيتين (لهما نفس السعة ونفس التردد ونفس الطور- مختلفتي الطور ولهما نفس السعة والتردد- مختلفتي السعة ولهما نفس التردد والطور- مختلفتي التردد والطور ولهما نفس السعة- مختلفتي السعة والطور ولهما نفس التردد)- تجربة ينج- العلاقة بين سعة واهتزازة الضوء المنعكس والمنكسر عند سطح مستو- التداخل في الأغشية الرقيقة منتظمة السمك- الانعكاسات المتتالية في الأغشية الرقيقة- التداخل في الأغشية الرقيقة متغيرة السمك- حلقات نيوتن- مقاييس التداخل (مرآة لويد- مرآة فرنل المزدوجة- منشور فرنل- مقياس ميكلسون- مقياس جامن- مقياس فاييرى يروت)- حيود فرنل- الحيود عند الحرف المستقيم لحاجز معتم- نظرية فرنل- المناطق نصف الدورية على صدر الموجة المستوية- اللوح ذو المناطق- حيود فرانوهوفر من فتحة مستطيلة ضيقة- الحيود من عدة فتحات- محزوز الحيود- شدة تحليل المحزوز- شدة التفريق- الاستقطاب- الامتصاص الانتقائي وإستقطاب الضوء- الاستقطاب بالانعكاس- الاستقطاب بالانكسار- الاستقطاب بالانكسار المزدوج- اتجاه الاهتزازة في الشعاعين العادي وغير العادي- منشور نيكول- نظرية هينجز في تقسيم ظاهرة الانكسار المزدوج- قياس الاستقطاب.

العملي: التجارب المستحدثة + مثل محزوز الحيود - ميكلسون.....

المراجع :

- Available text books at the library and digital library.

- Soars, John and Liz Soars, Headway: Elementary level Oxford University 1996. □

PHYS212 ضوء متقدم : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS211

معادلات ماكسويل - معادلات ماكسويل وخصائص موجات الضوء - معادلة الحركة الموجية - طاقة الموجة ومتجهه بوينج - الانعكاس والانكسار للموجات الكهرومغناطيسية - معادلات فرنل - قانون بروستر - الاستقطاب - الاستقطاب بالانعكاس - الاستقطاب بالانكسار - الانكسار المزدوج وتفسير نظرية هينجز - طرق الاستقطاب الأخرى - الاستقطاب الدائري والأهليجي للبلورات أحادية المحور - صدر الموجة للشعاع العادي والغير عادي - معادل بابينت - اللوح الربع موجي - ظاهرة فاراداي - ظاهرة كير - التشتت - التشتت العادي ومعادلة كوشي - التشتت الشاذ ومعادلة سليمر - الفاعلية الضوئية.

العملي: التجارب المستحدثة + حلقات نيوتن - الاستقطاب

المراجع :

- Available text books at the library and digital library.

- Soars, John and Liz Soars, Headway: Elementary level Oxford University 1996.

PHYS213 اهتزازات وموجات : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS102

الحركة التوافقية البسيطة - الذبذبات الحرة - الحركة التذبذبية تحت تأثير قوى مقاومة - الذبذبات القسرية و ظاهرة الرنين - الصيغة التفاضلية لمعادلة الموجة - سرعة الأمواج في الخيوط والقضبان والغازات - سرعة مجموعة موجان - الموجات الموقوفة - الإعتبارات الأولية لحيود الأشعة السينية والإلكترونات من البلورات - الأمواج في أكثر من بعد واحد - الأمواج المائية - الأمواج الراسخة.

العملي : التجارب المستحدثة + ملد - البندول المركب

المراجع: اساسيات الفيزياء الكلاسيكية والمعاصرة (د. رأفت كامل واصف)

PHYS221 فيزياء فلكية وأرصاد جوية : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS101

الضوء - المسافات للنجوم - الشكل العام لتطور النجوم - خصائص النجوم (اللمعان - الكتلة) - المفاهيم الفوتومترية - انماط الاشعاع - درجات الحرارة - اطياف النجوم - المجرات - الخواص الأساسية للنظام الشمسي - اجواء الكواكب - دراسة تفصيلية للغلاف الجوي لكوكب الأرض.

العملي : التجارب المستحدثة + تعيين معامل التوصيل الحراري -

المراجع: آفاق علم الفلك (أ.د. محمد احمد سليمان)

علم الفلك العام (د. مرفت السيد عوض - د. مصطفى كمال محمود)

PHYS222 ديناميكا حرارية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS101

أساسيات الديناميكا الحرارية- النظرية الحركية البسيطة للغازات- معادلة الحالة للغاز المثالي- معادلة فاندرفال للغاز الحقيقي- درجة بويل للغاز الحقيقي- معادلة أندروز- تغيير الحالة- الشغل- الطاقة الداخلية- الإنثالبي- السعة الحرارية- تفاضل دالة الحالة- معاملي التمدد الحجمي والإنضغاط- القانون الأول للديناميكا الحرارية- تطبيقات على القانون الأول- معادلة الطاقة- القانون الثاني للديناميكا الحرارية- تطبيقات على القانون الثاني- الأنتروبيا- معادلة ماكسويل- المعادلة الثانية للطاقة- عملية جول- طومسون وتأثير جول- كلفن- العمليات العكسية والغير عكسية- الجهد الديناميكي الحراري- التغير الطوري- القانون الثالث للديناميكا الحرارية- تطبيقات على القانون الثالث- إنتقال الحرارة في الأجسام الصلبة- الأجسام السوداء وقانون إستيفان- دوال التوزيع- توزيع سرعة الجزيء- دوال توزيع الطاقة- دوال الإحتمال.

عملي: التجارب المستحدثة+ المكافئ الميكانيكي الحراري

المراجع:

- Heat and Thermodynamics , Zemansky&Dittman, McGrew-Hill.

- Physics:Principle with applications d.c Gancoli,U.S.A.

PHYS223 علم البلورات و الأشعة السينية : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS231

أنواع الجوامد - أنواع الروابط الذرية - طرق تنمية البلورات (طريقة بريد جمان -طريقة زوخر ألسكي - طريقة الصهر الجزئي) - التركيب البلوري - شبكات برفيس -قارئ ميلر- العيوب في البلورات - الأستطاه و الحيوذ - قانون براغ - طرق الحيوذ التجريبية (طريقة لاو - طريقة المسحوق - طريقة البلوره الدواره) - حيوذ الإلكترونيات و النيوترونات - ديناميكا الشبيكة و الفوتونات -ذبذبات الشبيكة - الخواص الحرارية للمواد العازلة.

العملي: التجارب المستحدثة+ التداخل والحيوذ.....

المراجع: اساسيات الفيزياء الكلاسيكية والمعاصرة (د. رأفت كامل واصف)

PHYS231 فيزياء ذرية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS101

نظرية يوهز لذرة الهيدروجين - حركة النواة في ذرة الهيدروجين - المدارات الإهليلجية لذرة الهيدروجين - المجموعات الطيفية البصرية - النموذج المتجهه للذرة - قاعدة بولي للإستبعاد - الرموز الطيفية - طيف ذرة الصوديوم - تأثير زيمان العادي و الشاذ - معامل لنديه - تجربة شتيرن و جيرلاخ - الطيف الذري للذرات ذات الإلكترونين - طيف الليزر - طيف أشعة إكس.

العملي: التجارب المستحدثة+القوة الرابعة للاشعاع.....

المراجع: Available text books at the library and digital library

PHYS241 كهرومغناطيسية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS102

المتجهات - حساب المتجهات التفاضلى والتكاملى - المحاور شبه المنحنية - الكهروستاتيكية - المجال الكهروستاتيكي وخصائصه - قوة كولوم - شدة المجال الكهربى - الجهد الكهربى - الشغل والطاقة فى المجال الكهروستاتيكي - معادلة لابلاس - حل معادلة لابلاس - المجال الكهربى - ومعادلة خطوط القوى - معادلة السطوح المتساوية الجهد - الاستقطاب الكهربى وتطبيقاته - تطبيقات ثنائى القطب وعزمه - رباعى القطب - المجال الكهروستاتيكي فى المواد - التيار وشده والموصلات - قانون أوم - معادلة الاستمرارية - المجال المغناطيسى - قانون أمبير - القوة الدافعة التأثيرية وقانون فارادى - معادلة القوة للورانس - حركة موصل فى مجال مغناطيسى - معادلة ماكسويل - تأثير هال - الخواص المغناطيسية للمواد البارامغناطيسية والدايامغناطيسية - قابلية التمغنط - دراسة التمغنط - دراسة تمغنط المواد - منحنى التخلف - الدوائر المغناطيسية.

العملى: التجارب المستحدثة

المراجع:

- Engineering electromagnetic ,Mcgraw-Hill ,William H.Hayt.
- Fundamental of physicsby David Halliday and Robert Resnek.

PHYS242 فيزياء حسابية (1) : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS102

مقدمة - اكتشاف الأخطاء - تصحيح الأخطاء - حل المعادلات الجبرية الخطية ومعكوس المصفوفة - المتجهات - حاصل ضرب المتجهات - التدرج والتباعد - طريقة جاوس جوردان فى حل المعادلات الخطية - معكوس المصفوفة بطريقة جاوس جوردان - التكاملات الخطية وعدم الاعتماد على المسار - ستوكس - التكامل العدى - سلسلة فورير وتطبيقاتها - تكامل وتفاضل سلسلة فورير - حل بعض المشاكل باستخدام سلسلة فورير.

العملى: برامج على الكمبيوتر متوافقة مع التخصص

المراجع:

- Computer methods for science and engineering. Robert L.Lafara, International text bookcomp.lim.(1973).
- Mathematical methods for physicists, George Arfken (1970).

متطلبات المقرر: PHYS241

الموجات والجسيمات - منشأ ميكانيكا الكم - نظرية بوهر للتركيب الذري لذرة الهيدروجين - حل شرودنجر لذرة الهيدروجين - الاعداد الكمية - كمية التحرك الزاوي لذرة أحادية الإلكترون - النظرية النسبية - تجربة ميكلسون ومورلي - نسبوية نيوتن - تحويلات اينشتين ولورنتز - نسبوية الطول والزمن والسرعة - نسبوية العلاقة بين الطاقة والكتلة - الأشعة السينية - انتاجها وقياس شدتها - الاتصال النسبي بين كل من المجال الكهربى والمجال المغناطيسى.

العملى: التجارب المستحدثة + القوة الرابعة للاشعاع.....

المراجع: - Concept of modern physics(Arthur Beiser).

- Modern physics for scientists and engineers (Stephen T. Thrnton).

PHYS251 مبادئ دوائر الكترونية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS102

دوائر التيار المستمر: دوائر التوالي والتوازي - قوانين كيرشوف - أنظمة تحليل الدوائر (الطريقة العامة - تحليل العقدة - تحويل مصادر الجهد المكافاة لتحليل العقدة - نظرية التراكيب - استيفنن ونورتن) - دوائر التيار المتردد: الأشكال الموجية - القيمة الفعالة - الجهد والتيار فى C,L,R - القدرة وتصحيح عامل القدرة - الأعداد المركبة - المعاوقة المركبة - التوصيل على التوالي والتوازي فى دوائر التيار المتردد - دوائر الرنين - الشبكات الرباعية: معاملات الممانعة (Z) - المعاملات المختلطة (h) - معاملات السماحية (y) - الدوائر المكافئة - دراسة المكامل والمفاضل - مرشحات الترددات المنخفضة والعالية - الإستجابة الترددية - راسم الذبذبات.

العملى: التجارب المستحدثة + دوائر التوالي والتوازي.....

المراجع :

"Applied electricity for engineers" By: Boris Kuznetsov, Mir Publishers-Moscow.

PHYS311 أطياف ذرية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS231

طيف الإمتصاص و الإنبعاث - مفهوم شدة الخط الطيفي - وصف اتساع و شكل الخط الطيفي - دراسة العوامل المؤثرة علي اتساع الخط الطيفي - قوة التششت وقوة الفصل - قوة التششت والإنحراف لكل من (المنشور والمحزوز) - الأنواع المختلفة لأجهزة تسجيل الطيف - الطرق المختلفة للأستثارة - التحليل النوعي والكمي الطيفي للعناصر - (المنحنى العياري ومنحنى الشغل).

العملى: التجارب المستحدثة+محزوز الحيود.....

PHYS312 بصريات إلكترونية : (2 س.م)

متطلبات المقرر: PHYS211

مقدمة في البصريات الإلكترونية-حركة الإلكترونات في مجال كهروستاتيكي منتظم و مجال مغناطيسي- أنواع وأشكال العدسات الإلكترونية-التشابة الفيزيائي للضوء والعدسات الإلكترونية- أنواع الإلكترون ميكروسكوب وتطبيقاتها.

العملى: التجارب المستحدثة+

المراجع: Principle of electron optics Hawkes PW,Kasper (1996)

PHYS321 فيزياء الجوامد (1) : (2 س.م + 1 س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS231

مبادئ التركيب البلوري- الشبكة البلورية في بعد واحد- الشبكة البلورية في بعدين- الشبكة البلورية في ثلاثة أبعاد- الخلية الأولية ووحدة الخلية- عناصر التماثل البلوري- النظم البلورية- شبكة براف- احداثيات ميلر- امثلة لبعض التركيبات البلورية.

تعيين التركيب البلورى باستخدام حيود الاشعة السينية-قانون براج-حيود الالكترونات-حيود النيوترونات الطرق التجريبية للكشف عن التركيب البلورى (طريقة لاوى -طريقة المسحوق- طريقة براج طريقة البلوره الدوارن)- الترابط البلورى-بلورات الغازات الخاملة- قوة فان درفال- طاقة التنافر- طاقة التجاذب-البلورات الأيونية وعلاقة مادبلنج-البلورات التساهمية- الرابطة الفلزية- الرابطة الهيدروجينية- الخواص الحرارية للجوامد- السعة الحرارية- النظرية الكلاسيكية-نظرية اينشتين- نموذج ديبي- السعة الحرارية لالكترونات التوصيل فى الفلزات-الفوتونات-التوصيل الحراري في الجوامد- التمدد الحراري- نظرية الالكترونات الحرة- النظرية الكلاسيكية لدروولورنز- النظرية الكمية لسمرفلد- الموصلية الكهربائية وقانون اوم للفلزات- قانون فيدمان وفرانز- كثافة المستويات فى بعد واحد-كثافة المستويات في الابعاد الثلاثة وطاقة مستوى فيرمى- احصاء فيرمى وديراك-السعة الحرارية لغاز فيرمى الحر- تاثير احصاء فيرمى وديراك على الموصلية الكهربائية-الانبعاث الثرموأيوني- التأثير الفوتوكهربي في الفلزات- العيوب البلورية- العيوب النقطية (شوتكى- فرنكل- الشوائب) - الانتشار Colour Centers العيوب الخطية- الأنزلاق البلوري.

العملى: التجارب المستحدثة+ الخلية الكهروضوئية.....

المراجع:

- Elementary solid state physics ,Omar

- Solid state physics , A.J. Dekker

اساسيات الموجات فوق الصوتية - معالة الموجة الصوتية - المعاملات الصوتية - المعاوقة الصوتية - الشدة الصوتية - القدرة الصوتية - الانعكاس والنفذية للموجات فوق الصوتية الساقطة على السطح الفاصل بين وسطين عندما يكون (السقوط عمودي - السقوط مائل) - الانقلاب النمطي - فقد (امتصاص) الموجات فوق الصوتية - محولات الطاقة فوق الصوتية - محولات الطاقة الكهروضغطية - محولات الطاقة المبنية على تغير ابعاد المادة الغيرمغناطسية - اختبار محول الطاقة - أهداب الشعاع الفوق صوتي - تكوين الفقاعات الهوائية بالموجات فوق الصوتية - العوامل التي يتوقف عليها شدة الفقاعات المتكونة بالموجات فوق الصوتية - تطبيقات على استخدامات الموجات فوق الصوتية ذات الشدة العالية (التنظيف - الطلاء الكهربى - الاستحلاب والتوزيع المتجانس - انتاج الايروسول - لحام المعادن - صقل المعادن - التفاعلات الكيميائية) - تطبيقات على استخدامات الموجات فوق الصوتية ذات الشدة المنخفضة (تعيين ثوابت المرونة - تعيين سرعة الموائع بطرق مختلفة - قياسات اللزوجة).

العملى: التجارب المستحدثة متوافقة مع التخصص

المراجع: Ultrasonics by Benson Carlin.

الانتقال الحراري - الأشعاعات الحرارية - تكنولوجيا الطاقة الشمسية - إمتصاص الجزئ للموجات الكهرومغناطسية - البيئة الحرارية للكرة الأرضية - ظاهرة الاحتباس الحراري - تأثير التفجيرات النووية - المياة - بخار الماء والرطوبة - التلوث البيئي - طبقة الأوزون - التلوث الهوائي والضوئي والضوضائي - تاثير الأشعاعات المختلفة على الإنسان - الأمان الإشعاعي.

العملى: التجارب المستحدثة + Gamma spectrum

المراجع: Principle of Environmental physics by, Moneteith, J.L and Unsworth M.

نظرية الشرائط فى الجوامد - نظرية المناطق فى الجوامد - مستويات طاقة الالكترونات - نموذج اعتماد طاقة الإلكترونى على المتجه الموجى - نموذج بلوخ - نموذج كرونج ونى - كتلة الإلكترون الفعاله فى البلوره والسرعة والعجلة - مفهوم مناطق بريليون - شغل نطاقات الطاقة بالإلكترونات - تقسيم المواد الصلبة إلى مواد موصلة وعازلة وشبه موصلة - المواد شبه الموصله - اشباه الموصلات ذاتية التوصيل والغير ذاتية التوصيل - مستويات الطاقة لإشباه الموصلات ذاتية وغير ذاتية التوصيل - مستوى طاقة فيرمى - تركيز حاملات الشحنة وحركتها والموصلية الكهربائية لإشباه الموصلات ذاتية وغير ذاتية التوصيل - تأثير الحرارة على أشباه الموصلات - معامل هول - ظاهرة التلامس (بين شريحتين من فلزين مختلفين، بين فلز و شبه موصل،

وصلة ثنائية شبه موصله، صمام ثنائى معدل للتيار، صمام زئر الثنائى، الصمام الثنائى ذوالنفق،
الترانستور).

العملى: التجارب المستحدثة+ جهد التلامس.....

المراجع:

- Elementary solid state physics ,Omar.
- Solid state physics, A.J. Dekker.
- Introduction to solid state physics , Charles Kittel.

PHYS325 فيزياء جوامد : (3س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS231

مبادئ التركيب البلورى - الشبكة البلورية فى بعد واحد - الشبكة البلورية فى بعدين - الشبكة البلورية فى ثلاث أبعاد - الخلية الاولى ووحدة الخلية - أمثلة لبعض التركيبات البلورية - تعيين التركيب البلورى باستخدام حيود الأشعة السينية - قانون براج - حيود الالكترونات - حيود النيوترونات - الطرق التجريبية للكشف عن التركيب البلورى (طريق لاوى - طريقة المسحوق - طريقة براج طريقة البلوره الدوارن) - الترابط البلورى (التساهمى - الأيونى - الفلزية - الهيدروجينية - فان درفال) - نظرية الالكترون الحر - النظرية الكلاسيكية لدريد ولورنز - النظرية الكمية لسمرفيد - الموصلية الكهربائية وقانون أوم - نظرية الشرائط فى الجوامد - مستويات طاقة الالكترونات - نموذج إعتماذ طاقة الإلكترونى على المتجه الموجى - نموذج بلوخ - نموذج كرونج ونى - كتلة الإلكترون الفعالة فى البلوره والسرعة والعجلة - تقسيم المواد الصلبة إلى مواد موصله وعازلة وشبه موصله - المواد شبه الموصله - اشباه الموصلات ذاتية التوصيل والغير ذاتية التوصيل - مستويات الطاقة لإشباه الموصلات ذاتية و غير ذاتية التوصيل - مستوى طاقة فيرمى - تركيز حاملات الشحنة وحركتها والموصلية الكهربائية لإشباه الموصلات ذاتية و غير ذاتية التوصيل - تأثير الحرارة على أشباه الموصلات - معامل هول.

العملى: التجارب المستحدثة+ جهد التلامس.....

المراجع:

- Elementary solid state physics ,Omar.
- Solid state physics , A.J. Dekker.
- Introduction to solid state physics , Charles Kittel.

PHYS331 فيزياء نووية (1) : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS231

الخصائص النووية الأساسية - طاقة الترابط - والانفصال الإشعاعي الطبيعي والإشعاعي الصناعي، إنتاج النظائر المشعة باستخدام القصف النووي - عرض حالات الإضمحلال المتسلسل - أنواع الأتزان المختلفة، قانون إضمحلال النشاط الإشعاعي - عرض حالات الإضمحلال - انحلال جاما - التحولات الداخلية - انحلال ألفا - انحلال بيتا - فروع النيوتريو مصائد الكترونات، انحلال بيتا العكسي - تفاعل الأشعة الجامية مع المواد- الكواشف النووية.

العملى: التجارب المستحدثة + معامل الامتصاص

المراجع:

- Nuclear physics by I. Kaplan.

- Nuclear physics, an introduction by SB Patel.

PHYS332 المجالات : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS331

جهاز الكوكروفت والتون - المولد الالكتروستاتيكي او الفان دى جراف - السيكلوترون - السينكروترون - معجلات الالكترونات - البيتاترون والالكترون سينكروترون -سينكروترون البروتن - المعجلات الخطية - المعجلات المترددة - المعجلات التصادمية.

العملى: التجارب المستحدثة + معامل الامتصاص

المراجع: Nuclear physics and nuclear reactor by A.Klimov

PHYS333 فيزياء البلازما : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS231

تعريف البلازما - درجة حرارة البلازما وطاقة حركة الجسيمات - حركة جسيم أحادي الشحنة في مجال كهرومغناطيسي - إزاحة جسيم في مجال مغناطيسي (محبب - مقعر - متذبذب) - جسيم مشحون في مجال كهربي - مقدمة للتفاعلات النووية الحرارية - توكاماك - ستيلاريتور.

العملى: التجارب المستحدثة +

المراجع:

- Introduction to plasma physics and controlled fusion by F.Chen.

- Introduction to plasma theory by D.R. Nichlson.

PHYS334 أطياف جاما : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS331

المخططات التفصيلية لإضمحلال الأنوية المشعة -القواعد الإختبارية للإنتقالات الجامية -الكواشف الوميفية -كواشف أشباه الموصلات -مكونات المطياف الجامي المفرد ومعارته - قوة التحليل -أنواع الأطياف.

العملى: التجارب المستحدثة+طيف

المراجع:

- $\alpha\beta\gamma$ spectroscopy by K.Sigban.

- T.Sovlfanidis N., "Measurements and detection of radiation", 1983.

PHYS341 ميكانيكا الكم (1) : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS241

نبذة تاريخية (النظريات والتجارب) -النظرية الحديثة للكم -فروض نظرية الكم - المؤثرات - مؤثرات هيرميتين - اشتقاق معادلة شرودنجر فى بعد واحد وفى ثلاثة أبعاد - خواص معادلة شرودنجر - كمية الحركة الزاوية المدارية والعلاقات التبادلية - تطبيقات على ميكانيكا الكم (جسيم فى جهد لانهاى (بئر لانهاى) - جسيم فى جهد محدود (البئر الكمى) - تشتت جسيم من حاجز جهد - تشتت جسيم من حاجز جهد محدود).

العملى:تدريبات على المقرر

المراجع :

- Quantum Mechanics by Hisberg and Remick.

- Modern physics and quantum mechnics by Anderson.

PHYS342 فيزياء إحصائية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS242

مستويات الطاقة الأساسية والفرعية - الحالات الميكروسكوبية والماكروسكوبية للمادة - إحتتمالات الديناميكا الحرارية (إحتتمالات ماكسويل بولتزمان - إحتتمالات فيرمى ديراك - إحتتمالات بوسى أينشتين) - إحصائية فيرمى ديراك - التفسير الإحصائى للإنتروبيا - دالة التجزئ - إستخدام دالة التجزئ لحساب ثوابت عامة للمواد - تطبيقات للمادة فى صورها المختلفة (غاز أحادى الذرة - ثنائى الذرة - مواد صلبة).

العملى: تدريبات

المراجع:

- Statistical physics by F.Reif.

- Thermodynamics, and Statistical mechanics by Addison-wesly (1972).

متطلبات المقرر: PHYS241

معادلات ماكسويل للموجات الكهرومغناطيسية - معادلات ماكسويل للفراغ الحر - حل معادلات ماكسويل بدلالة الجهد - تحويل جيج - شرط لورانتز ومعادلات الجهد - قانون حفظ الطاقة في المجال الكهرومغناطيسي (نظرية بونتنج) - الحل العام لمعادلات ماكسويل في الفراغ - المعادلة العامة للموجة - الموجات الكهرومغناطيسية في الأوساط الغير موصلة - الإستقطاب - شروط حد لوسطين متجاورين - قانون الإنعكاس والإنكسار في المجال الكهرومغناطيسي - الموجات الكهرومغناطيسية في الأوساط الموصلة - الموجات المنقادة والمجوفة - الصورة النسبية للكهروديناميكية.

العملي: التجارب المستحدثة+تدريبات

المراجع:

- Introduction to electrodynamics by David J.

PHYS351 الكترونيات (1) : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS251

دوائر التيار المتردد - الأشكال الموجية - القيمة الفعالة - الجهد والتيار في C,L,R - القدرة وتصحيح عامل القدرة - الأعداد المركبة - التوصيل على التوالي والتوازي في دوائر التيار المتردد - دوائر الرنين - الشبكات الرباعية: معاملات الممانعة (Z) - المعاملات المختلطة (H) - معاملات السماحية (Y) - الدوائر المكافئة: دوائر التفاضل والتكامل - مرشحات الترددات المنخفضة والعالية - الاستجابة الترددية - راسم الذبذبات - نظرية نطاقات الطاقة: أشباه الموصلات النوع p,n - مستوى طاقة فيرمي - مستويات الطاقة القابلة والمانحة - حوامل التيار والعمر الزمني لها - التوصيل الكهربي في أشباه الموصلات.

العملي: التجارب المستحدثة+دوائر

المراجع:

- "Integrated electronics: analog and digital circuits and systems" By: Jacob Millman, Mc Graw-Hill Inc. Japan.

- "Applied electricity for engineers" By: Boris Kuznetsov, Mir Publishers-Moscow.

PHYS352 الكترونيات (2) : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS351

الوصلة الثنائية - الإنحياز الأمامي و العكسي - منحني الخواص - دايدود زنير - الدايدود النفقي - الدايدود الضوئي و الباعث للضوء - التقويم نصف الموجي الكامل - المرشحات - دراسة الترانزيستور كشبكة رباعية الأطراف

للإشارات الصغيرة - الدائرة المكافئة للترانزيستور ثنائي القطبية - بعض التطبيقات للترانزيستور BJT - استخدام الترانزيستور كمكبر جهد ومكبر تيار - ترانزيستور ثنائي القطبية : مبدأ التشغيل - معاملات الترانزيستور - منحنيات الخواص - التغذية الخلفية - مولدات الذبذبة - مكبر العمليات - بعض خواصه وتطبيقاته.

العملي: التجارب المستحدثة+دوائر

المراجع:

- "Integrated electronics: analog and digital circuits and systems" By: Jacob Millman, Mc Graw-Hill Inc. Japan.

PHYS353 الكترونييات : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS251

الوصلة الثنائية-الإنحياز الأمامي و العكسي - منحني الخواص - دايود زنير-الدايود النفقي-الدايود الضوئي و الباعث للضوء - التقويم نصف الموجي الكامل-المرشحات- دراسة الترانزيستور كشبكة رباعية الأطراف للإشارات الصغيرة- الدائرة المكافئة للترانزيستور ثنائي القطبية- بعض التطبيقات للترانزيستور BJT - استخدام الترانزيستور كمكبر جهد ومكبر تيار - معاملات الترانزيستور - منحنيات الخواص - التغذية الخلفية - مولدات الذبذبة - مكبر العمليات - بعض خواصه وتطبيقاته.

العملي: التجارب المستحدثة+دوائر

المراجع:

- "Integrated electronics: analog and digital circuits and systems" By: Jacob Millman, Mc Graw-Hill Inc. Japan.

PHYS411 فيزياء الليزر وتطبيقاته : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS311

اساسيات علم الليزر - الإنبعاث المستحث والتلقائي - معادلات اينشتين - التكبير في الوسط لنمو شعاع الليزر - نظرية الفجوة الضوئية الرنانة -الطرق المختلفة لإحداث إسكان عكسي- مستويات الطاقة للأنظمة الثنائية والثلاثية والرباعية لإحداث إسكان عكسي -الأنواع المختلفة لليزر (مثل الليزر الغازي - ليزر الجوامد -الليزر ذات القوة العالية) -خصائص شعاع الليزر - أنواع الفقد في أشعة الليزر - الاتساق - التغذية العكسية - تطبيقات الليزر مثل (تطبيقات صناعية و حربية و يومية و علمية و تطبيقات خاصة).

العملي: التجارب المستحدثة+

المراجع: Laser fundamentals by W.T. Silfvast, Campridge

الأشعة الكهرومغناطيسية – تفاعل الأشعة الكهرومغناطيسية مع الذرات و الجزيئات – أطياف الميكروويف الدورانية – دوران الجزيئات – الأطياف الدورانية للجزيئات ثنائية الذرة – الجزيئات متعددة الذرة – أجهزة قياس طيف الميكروويف - أطياف الأشعة تحت الحمراء – إهتزاز الجزيئات ثنائية الذرة – الأطياف الإهتزازية – الدورانية – أجهزة قياس أطياف الأشعة تحت الحمراء.

العملى: التجارب المستحدثة

المراجع:

- "Fundamentals of Molecular Spectroscopy", C.N Banwell, MC Graw-Hill Book Company (uk) Limited.
- "Introduction to Molecular Spectroscopy", G.M. Barrow, MC Graw-Hill international Book Company.

الخواص الميكانيكية: الإجهاد- الإنفعال- أنواع الإجهادات- قانون هوك ومعاملات المرونة (الطولى- الحجمى- العرضى)- أنواع الإجهادات الميكانيكية- إختبار الشد- منحى الإجهاد والإنفعال للمواد المعدنية- منحى الإجهاد والإنفعال للمواد قليلة الكربون- إختبار الزحف- العوامل المؤثرة على مقاومة الزحف.

الخواص الضوئية : الضوء كموجات كهرومغناطيسية وكفوتونات- الضوء كموجات كهرومغناطيسية (شدة الاستضاءة- معامل الإنكسار- ثابت العزل- الموصلية الضوئية- معامل الإمتصاص- الإنعكاسية- النفاذية)- حساب الثوابت الضوئية من النفاذية والإنعكاسية- عمليات امتصاص الضوء - الانتقال عند حافة المتصاص الرئيسية (الانتقال المسموحة المباشرة- الانتقالات الممنوعة المباشرة- الانتقالات المسموحة الغير مباشرة- الانتقالات الممنوعة الغير مباشرة)- الإمتصاص بالأكزيستون- الإمتصاص بالشوائب- الإمتصاص بحاملات الشحنة الحرة - الخواص الحرارية: حركية الشبيكة-الفوتونات-التوصيل الحراري في العوازل-الخواص الحرارية للجوامد-الانتقال الحراري بالطرق المختلفة-التوصيل الحراري بالحالة الثابتة- التوصيل الحراري اللحظي-معامل الانتشار الحراري-معامل التمدد الحراري في الجوامد.

العملى: التجارب المستحدثة+ تعيين نسبة الشحنة الى كتلة الاليكترون.....

المراجع:

- Material science and engineering, an introduction by WilliamD, Callisters

PHYS422 فيزياء الرنين المغناطيسي : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS324 or PHYS325

ظاهرة الرنين-الغزل الإلكتروني والغزل المغناطيسي-طاقة الإلكترون الحر في مجال مغناطيسي-طيف الرنين الإلكتروني-هاملتونين ودالة الموجة-معامل هاملتونين-الأطياف متناهية الدقة لزيمان-التصادمات المغزلية في المجال البلوري-الأزدواج المغزلي المداري-تأثيرات النووية لزيمان-نظرية الأشكال والعلاقات الخطية-تصوير حركة الإلكترونات المغزلية- طيف الرنين المغناطيسي للنيوترونات-اساس الطيف-الإزاحة الكيميائية-الميكانيكية الفيزيائية للإزاحة الكيميائية لطيف NMR -تحليل النظام المغزلي-عرض الخطوط في NMR للنيوترونات- الضوضاء المغناطيسي-دوال بلوخ.

العملى: التجارب المستحدثة+

المراجع:

- Electron spin resonance theory & applications by N.M.A. theraton (1973)

PHYS423 طاقة شمسية : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS321 or PHYS325

مصادر الطاقة المتعددة-الشمس كمصدر للطاقة-طيف الشمس-مبادئ أشباه الموصلات-الخواص الضوئية والكهروضوئية لأشباه الموصلات-التأثير الفوتوستاتيكي، المواد ذات المقاومة المنخفضة، Dember Photo effect، الموصلية الضوئية، Photovoltaic effect في الوصلة الثنائية والوصلة المتعددة من مواد شبه موصل (السعة، خصائص، Voc، Jsc، والكفاءة)، وصلة ثنائية (معدن -شبه موصل)، تحويل الطاقة الشمسية إلى الطاقة الكهربائية عن طريق (photovoltaic effect وامثلة لتصنيع الخلايا الشمسية من وصلة ثنائية ووصلة متعددة، الانبعاث الضوئي، photo galvanic، photo magnetic) التحويل غير المباشر للطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية من خلال الحرارة أو التفاعلات الكيميائية (التمثيل الضوئي) كمراحل انتقالية.

العملى: التجارب المستحدثة

المراجع: Solar energy conversion by Richard C.

مقدمة تاريخية لثورة النانو - الخواص الفيزيائية و الكيماوية للمواد التكنولوجية المتناهية الصغر - طرق تحضير المواد النانوية- إستخدام الأشعة السينية و الميكروسكوب الإلكتروني وطيف رامان للتعرف علي الخواص الفيزيائية للمواد النانوية- تطبيقات المواد التكنولوجية المتناهية الصغر في أشباه الموصلات و البلورات و انابيب النانو - فيزياء المواد.

العملى: التجارب المستحدثة

البوليمرات واللدائن - طرق تحضير البوليمر- أمثلة لمواد بوليمرية- الخزف- ثابت العزل لمواد بوليمرية مختلفة- خواص الخزف (البزوكهربية- الفيروكهربية- الفيرومغناطيسية- وفائقة التوصيل) - الفريت- البلورات السائلة- الألكترت- الألياف البصرية- الألياف الزجاجية- السيلكون وأشباه الموصلات الأمورفية- المواد المؤلفة.

العملى: التجارب المستحدثة +

المراجع: Amorphous semiconductor

الخواص الكهربائية للمواد : حالة إتزان الغاز الإلكتروني في المواد الموصلة في حالة عدم وجود مجال كهربى- انحراف الإلكترون في وجود مجال كهربى- زمن الإسترخاء ومتوسط المسار الحر -التوصيل النوعي في الموصلات-التوصيل الكهربى في حالة الغاز المثالى والغير مثالى -قانون ويدمان فرتز لورنس -أعتماد الحرارة على انتقال الحاملات -التوصيل الكهربى في المعادن النقية والسبائك وأشباه الموصلات النقية والمطعمة- الخواص المغناطيسية للمواد: أصل الظواهر المغناطيسية-تصنيف المواد المغناطيسية-العزوم المغناطيسية للإلكترونات- النظرية الكلاسيكية للبارامغناطيسية-المواد البارامغناطيسية-منحنى التماغنط - النطاقات المغناطيسية-الطاقة المتبادلة-الفيرومغناطيسية المتضادة - الخواص الفوق موصلية للمواد :اكتشاف فوق موصلية-المجال المغناطيسى الحرج-تأثير ميزنز-السعة الحرارية - فجوة الطاقة للمواد الفوق موصلية و طرق قياسها -الديناميكا الحرارية للانتقالية في المواد فوق الموصلية -النوع الأول من المواد فوق الموصلية -تأثير النظائر-معادلة لندن - نظرية باردن وكوبر تشفرد - النوع الثانى للمواد فوق الموصلية - التيار الدوامى - الفيض المغناطيسى الكمى- المواد فوق الموصلية عالية الحرارة - ميكانيكية الموصلية الفائقة عالية الحرارة -تطبيقات .

الخواص العازلة للمواد: الاستقطاب وثوابت العزل-أنواع الاستقطاب الكهربى- الفقد العزلى- الانهيار الكهربى للعوازل-مصادر الاستقطاب- المواد القطبية والغير قطبية-الخواص الكهربائية للعوازل-ظاهرة بيزو الكهربائية.

العملى: التجارب المستحدثة

المراجع:

- Material science and engineering, an introduction by WilliamD, Callisters

PHYS431 فيزياء نووية (2) : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS331

التفاعلات النووية ونظرياتها -المقطع النووي -القوى النووية -دراسة محاور مركز الكتلة والمحاور المعملية والعلاقة بينها في التصادم المرن -النماذج النووية (نموذج القشرة للنواة- نموذج القطرة السائلة -النموذج التجمعي).

العملي: التجارب المستحدثة+التأين النوعي لجزيئات الفا في الهواء.....

المراجع:

- Fujia Yang and Joseph H.Hamittan, "Modern Atomic and Nuclear Physics".1996.

- I.S Hughes, "Elementary Particles", third edition 1991.

- $\alpha\beta\gamma$ spectroscopy by K.Sigban.

PHYS432 فيزياء إشعاعية (1) : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS331

مصادر الإشعاع: مصادر (الإلكترونات السريعة - الجزيئات المشحونة الثقيلة -الأشعة الكهرومغناطيسية- النيوترونات) - الوحدات الإشعاعية - تفاعل الإشعاعات المختلفة مع المواد (تفاعلات الجزيئات المشحونة الثقيلة- الإلكترونات السريعة- النيوترونات) - الجرعات الإشعاعية - الأضرار الخارجية والداخلية للأشعة - العوامل المؤثرة (الزمن - المسافة- الدروع الواقية)- الوقاية من الإشعاعات المؤينة وعلاج بعض حالات التعرض للإشعاع مثل التعرض لليود المشع وتلوث الجلد بالمواد المشعة - الاستخدامات التطبيقية للإشعاعات المؤينة في مجال الطب - الزراعة -الصناعة والطبعية

العملي: التجارب المستحدثة+حساب التعرض الإشعاعي لنظائر المشعة لجاما

المراجع: Elementary introduction to nuclear reactor by S.E. Liver

PHYS433 المفاعلات النووية و أمان المفاعلات : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS431

النيوترونات- تفاعلات النيوترونات - الإنشطار- النيوترونات المتحررة في عملية الانشطار ومساحة المقطع-تأثير سرعة النيوترونات على التفاعل الإنشطاري - دورة النيوترونات- مبدأ حفظ الطاقة - المفاعلات النووية الانشطارية - مكونات المفاعل الانشطاري(الوقود- المهدئ - المبرد - قضبان التحكم - قضبان الأمان- العاكس النيوتروني) - أنواع المفاعلات السلمية لتوليد الكهرباء (مفاعلات الماء المغلي-مفاعلات

الماء المضغوط - مفاعلات الماء الثقيل- مفاعلات التبريد الغازي - مفاعلات الماء و الجرافيت) -
المفاعلات البحثية (المفاعلات المنجبة- حساب الفيزياء النيوتروني- حساب الحجم الحرج للمفاعل
الإنشطارى) - المعدل اللوغاريتمى لتهدة الطاقة- قدرة التهدة- مقاييس الجرعات الإشعاعية- التأثيرات
البيولوجية للنيوترونات.

العملى: التجارب المستحدثة+

المراجع: Nuclear physics and nuclear reactors by V.L.Lefi

PHYS434 فيزياء إشعاعية (2) : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS432

التأثير البيولوجى للإشعاع - تفاعل الأشعة مع الخلايا - التأثيرات الجينية والجسدية للإشعاع - الأشعة الكونية
- الإشعاعات الأرضية - المصادر المشعة المستعملة فى المجال الطبى للعلاج والتشخيص - المجال
الصناعى والمصادر المستعملة فى الحروب- الحماية الإشعاعية فى الطب - الأساسيات العامة -الحماية من
المصادر المشعة المغلقة والمصادر الغير مغلقة - النفايات - النفايات السائلة والصلبة والغازية وكيفية
التعامل معها.

العملى: التجارب المستحدثة+ حساب التعرض الإشعاعى لنظائر المشعة لجاما

المراجع: Elementary introduction to nuclear reactor by S.E. Liver

PHYS441 ميكانيكا الكم (2) : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS341

نظرية ماتركس للتذبذب التوافقى- الجهد المركزى وذرة الهيروجين- أعداد الكم- كمية الحركة الزاوية
للإلكترون- الحركة والجدول الدورى- نظرية الإضطراب التى لا تعتمد على الزمن- تطبيقات على ذرة
الهليوم- نظرية الإضطراب التى تعتمد على الزمن وتطبيقات عليها- معادلة شرودنجر النسبية- معادلة
"كلين- وجوردن".

العملى: تدريبات

- quantum mechanics (Schiff).

المراجع:

- quantum mechanics by Greiner.

PHYS442 فيزياء الجسيمات : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS331

الجسيمات والجسيمات الضادة -الليبتونات -الكواركات-الجلونات -الهادرونات القوة الكهرومغناطسية -القوة
النوية الضعيفة -القوة الكهروضعيفة -القوة النووية الشديدة -نظرية الأتحاد العظيم -قوة الجاذبية
والجاذبية الكمية -القوة الفائقة -نظرية الانفجار العظيم -قوانين الحفظ (العدد الليبتونى -العدد الباريونى -

- الشحنة - الغرابة) - تصنيف الجسيمات بواسطة (التفاعل - نتائج الإضمحلال - سرعة الإضمحلال - الغزل -
- الغزل المتعادل - التكافؤ - تصريف الشحنة - الزمن العكسي) - نظرية الكواركات للباريونات والميزونات -
- الطريقة الثمانية - المتجهات الأربعة - الجسيمات الغريبة.

العملي: التجارب المستحدثة

المراجع:

- An introduction to quarks and partons by F. E.Close.

- Elementary particles by I.S.Hughes.

PHYS443 فيزياء حسابية (2) : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS242

- الحلول العددية للمعادلات التفاضلية - طريقة أويلر - طريقة أويلر المعدلة - طريقة بيكار - التكامل العددي -
- قاعدة ترايبزويدال - طريقة متسلسلة تيلور - طريقة رونجا - كوتا للمعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى -
- طريقة رونجا - كوتا للمعادلات التفاضلية من الرتبة الثانية - حل المعادلات التفاضلية بالمؤثرات المنعكسة -
- نظرية شتورم ليوفيل للمعادلات التفاضلية - طرق التفاضل النهائية: المؤثرات الأساسية - متسلسلة تيلور (التفاضل والتكامل العددي) - معادلات الفروق الخطية ذات المعامل الثابت - تحويلات لابلاس.

العملي: برامج حاسب متوافقة مع المقرر

المراجع:

- Computer methods for science and engineering. Robert L.Lafara, International text bookcomp.lim.(1973).

- Mathematical methods for physicists, George Arfken (1970).

PHYS451 دوائر منطقية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS352 or PHYS353

- التقنية الرقمية - الأنظمة الرقمية - البوابات المنطقية - الجبر البولي ونظريات المنطق - خرائط كارنو - الدوائر
- المتكاملة - دوائر البوابات المنطقية الأساسية باستخدام الترانزيستور ثنائي وأحادى القطبية - القلابات -
- العدادات - دائرة السبع قطع ودائرة فك الشفرة - المسجلات.

العملي: التجارب المستحدثة+دوائر

المراجع:

- "Integrated electronics: analog and digital circuits and systems" By: Jacob Millman, Mc Graw-Hill Inc. Japan.

PHYS171 فيزياء حيوية عامة (1) : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: -

الكهربية خلال الجسم الحيوي، الجهاز العصبي والخلية العصبية، الجهد الكهربى للأعصاب ، رسم القلب، رسم المخ، رسم العين. فيزياء الأشعة السينية التشخيصية: توليد الأشعة السينية و إمتصاصها، التصوير بالأشعة السينية. المصادر المشعة المستخدمة فى الطب النووى، النواح الإحصائية فى الطب النووى. أجهزة القياس الإشعاعى الأساسية و تطبيقاتها الطبية: عداد جيجر، أنبوبة التضاعف الضوئى، محلل ارتفاع النبضات، كاميرا أشعة جاما، الجرعات الإشعاعية فى الطب النووى. الوقاية من الإشعاع فى الطب: المصادر الطبيعية والصناعية للأشعة المؤينة، التأثيرات البيولوجية للأشعة المؤينة، وحدات الوقاية الإشعاعية وحدودها فى الطب النووى تطبيقات الحرارة والبرودة فى الطب: العلاج الحرارى بإستخدام كل من، طريقة التواصل الحرارى، الأشعة تحت الحمراء وموجات الراديو، الموجات الميكرونية والموجات فوق الصوتية، إستخدام درجات الحرارة شديدة الانخفاض فى الطب، حفظ الدم و الأنسجة والجراحة بالتبريد. إستخدام الضوء فى الطب: الخواص العامة للضوء وقياس وحدات الضوء، تطبيقات الضوء المرئى فى الطب، مناظير الالياف الضوئية المرنة، تطبيقات الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء فى الطب، التصوير بالأشعة تحت الحمراء، الميكروسكوبات.

العملى:التجارب المستحدثة+Spectrophotometer+.....

المراجع:

"Fundamentals of Ultrasonographic Techniques" By: J.D Wicks & K.S. Howe.

"Aspects of Biophysics" By: William Hughes.

PHYS172 فيزياء حيوية عامة (2) : (2س.م + 1س.م عملي)

PHYS171 متطلبات المقرر:

الطاقة والشغل والقوة داخل الجسم، حفظ الطاقات داخل الجسم، تبادل الطاقات بالجسم، الشغل والقوة، النظم الأساسية لفقد الطاقات الحرارية بالجسم. فيزياء العين والرؤيا، مقدمات الإحساس بالرؤيا وخواص الإبصار الخاص، عوامل تجميع الصورة بالعين. الشبكية كعضو الحساسية للضوء بالعين، والأنواع العامة لمستقبلات الضوء. عيوب الرؤيا وتصحيحها، العدسات الاصقة وكفاءة الرؤيا. الصوت فى الطب، خواص عامة للصوت، إنعكاس موجات الصوت، الستيو سكوب (سماعة الطبيب)، تصوير الجسم بموجات فوق صوتية، تأثيرات دوبلر، فيزياء الأذن والسمع، إختبار السمع، الصمم والوسائل السمعية المساعدة، بيوفيزياء العضلات الهيكلية، المرونة، دراسة تأثير الأحمال على إنقباض العضلات، الشد فى العضلات، ديناميكا الدم. المبدأ الهيدروليكي للسريان وعلاقته بشغل القلب. التدفق القلبي وضغط الدم. ظاهرة لاندكويست. معادلة بوزايل ومعادلة برنولى وعلاقتهما بارتفاع ضغط الدم. الميكانيكا الحيوية للرئة، الشد السطح وعلاقته بالرئة. تأثير المنظفات على عملية التنفس. العلاقة بين سريان الهواء وضغطه والمقاومة أثناء عملية التنفس.

العملى:التجارب المستحدثة+colorimeter+cell diffusion system+.....

المراجع:

- "Basic Physics and Technology of Medical Diagnostic Ultrasound" By: M.Husse.
- "Medical Physics" By: O. Glasser, J.R. Cameron & J.Shofronick.
- "Biomechanics Its Foundation & Objectives" By: Y.C.Fung , N.Perrone & M.Anliker.

المبادئ الأساسية للفيزياء العامة/ حسان , د/ عرفة , د/ يغمور

PHYS271 فيزياء حيوية عامة وبيئية : (2س.م + 1س.م عملي)

PHYS172 متطلبات المقرر:

دراسة وظائف أعضاء الجسم المختلفة، نقل الأيونات وبعض الجزيئات خلال غشاء الخلية، الموجات الكهرومغناطيسية دراسات تجريبية على الخلية الحية، مرونة الخلية الحية، لزوجة المادة الحية للخلية، طاقات سطح الخلية، التأثيرات البيولوجية لبعض المجالات، الانتقال والإمتصاص، الأسس الفيزيائية للعمليات الضوئية، التأثيرات الحيوية، التأثيرات العلاجية العملية، الموجات الكهرومغناطيسية (غير متأينة) أطياف ومجالات، قياس المقاومات الحيوية، تأثيرات الترددات المنخفضة، إشعاعات الميكروويف، تعريف التلوث البيئي، أنواع الملوثات البيئية، التلوث البيئي بواسطة الإشعاع، مصادر مشعة سائلة وصلبة، المواد المشعة الطبيعية.

العملى:التجارب المستحدثة+ cell diffusion system+.....

المراجع:

- "Dielectric Behavior of Biological Molecules in Solution" By: Grant, R.J. Sheppard and G.P. South.
- "Concepts of Radiation Dosimetry'By: Kase & Nelson.

PHYS272 فيزياء حيوية الموجات : (2س.م + 1س.م عملي)

PHYS271 متطلبات المقرر:

الموجات الميكانيكية: الخواص الفيزيائية، خواص وسط الإنتشار ، إنتشار الصوت فى النماذج الشبيهة، تفاعل الموجات الصوتية مع الأنسجة البيولوجية (الانعكاس - التشتت - الإنكسار - الحيود - التداخل - الإمتصاص - التضعيف) ، شدة الصوت فى الأنسجة ، تعيين شدة صدى الصوت فى الأنسجة، تطبيقات الموجات فوق الصوتية فى الطب، التصوير باستخدام الموجات فوق الصوتية. موجات الضوء: طبيعة الضوء ومصادره، المناظير وأشعة إكس واستخداماتها فى الطب، الانحراف والإستقطاب الضوئى، الأجهزة الضوئية فى

الطب البيولوجي، التداخل و الحيود و الإنكسار ، تجربة تداخل يانج، نظرية هايجن، نظرية الكم لبوهر لذرة الهدروجين، تشتت الضوء وإنكساره وإستخدامهما فى معرفة أحجام الجزيئات البيولوجية، النشاط الضوئى، الظواهر الصوتية ذات المدلول البيوفيزيائى، الوحدات المستخدمة فى الليزر، إشعاعات الفوق بنفسجية القياسات الصوتية، المولدات الصوتية، الإعتبارات الفيزيائية لإمتصاص الأشعة الصوتية.

العملى:التجارب المستحدثة + Spectrophotometer + Abbe's refractometer ...

المراجع:

- "Introduction to Classical and Modern Optics" By: Meyer Arenot. □

- "Laser in Biology and Medicine" By: F. Hillenkamp, R. Partesi C.A. Sacchi.

PHYS273 طاقات حيوية : (2س.م)

متطلبات المقرر: -

سيل الطاقة في عالم البيولوجي تغيير الطاقة الحرة للتفاعلات الكيميائية تحت الظروف الاعيادية, نظام ال أ.ت.ب. وانتقال الخلية, الميتوكوندريا , توليه ال أ.ت.ب في الخلية, التنفس و الفوسفرة عن طريق الاكسده, البلاستيدات, البناء الضوئي و الفوسفرة الضوئيه, انزيم البناء لل أ.ت.ب. , مبدأ الاسموزية الكيميائيه و الدوائر البروتينية, الشغل الكيميائي للبناء الحيوي, البناء الحيوي ح. د. ن. و البروتينات, جميع التركيب الخلوي.

العملى:التجارب المستحدثة

المراجع: "Aspects of Biophysics" By: William Hughes.

PHYS274 ديناميكا حرارية للأنظمة البيولوجية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS101

القانون الأول للديناميكا الحرارية وتطبيقه على النظم البيولوجية ، الطاقة الداخلية للشغل، القانون الأول، الانثالى، الحالة المثالية، تطبيقات على الجزيئات الكبيرة، السعة الحرارية، بقاء الطاقة، الكائنات الحية . القانون الثانى للديناميكا الحرارية: الانتروبي، الطاقة الحرارية، نظم متماثلة حراريا، تحطيم البروتين، القانون الثالث والبيولوجى، التحولات والحياء. الطاقة الحرة لجيبس، الحالة المتزنة، العمليات المتحولة، إنتقال الطور، الجهد الكيميائى، السوائل الأيونية، الحالة المثالية للجزيئات الكبيرة، تأثير درجة الحرارة على ثابت الاتزان، الإرتباط الكيميائى للجزيئات البيولوجية. تطبيقات على طاقة جيبس الحرة: التمثيل الضوئى، الضغط الأسموزى، إتران دونان، الإنتقال خلال الأغشية، تفاعل الإنزيمات، المساعدات زوبان البيروتينات وإترانها وديناميكيتها.

العملى:التجارب المستحدثة

المراجع:

- "Dielectric Behavior of Biological Molecules in Solution" By: Grant, R.J. Sheppard and G.P. South.

PHYS371 الإحصاء الحيوية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: -

مفهوم علم الإحصاء - مقاييس النزعة المركزي - مقاييس التشتت و الالتواء و التفلطح - مبادئ و قواعد الاحتمالات - التوزيعات الاحتمالية - الاستدلال الإحصائي على المجتمعات للعينات كبير الحجم - اختبارات الفروض الإحصائية - أساسيات الارتباط و الانحدار - الإحصاءات الحيوية الصحية.

العملي: التجارب المستحدثة

المراجع: "Mathematical Methods in Physics Science" BY:Boas

PHYS372 الكهرونيات وكهربية الأنظمة الحيوية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS251

بعض النظريات الأساسية. نقل القدرات العالية ونظرية سفنن. دوائر المقاومة و المكثف والملفات والمرشحات والرنين. توزيع التيار و فرق الجهد. الدوائر الكهربية المكافئة للأغشية البيولوجية. ثابت العزل الكهربى وتطبيقاته البيولوجية. الوصلة الثنائية. ومقوم التيار. الترانزستور وتكبير التيار الكهربى وتطبيقاته البيولوجية.

العملي: التجارب المستحدثة +

المراجع:

- "Integrated electronics: analog and digital circuits and systems" By: Jacob Millman, Mc Graw-Hill Inc. Japan.

- "Applied electricity for engineers" By: Boris Kuznetsov, Mir Publishers- Moscow.

PHYS373 أطراف جزيئية وتطبيقاتها الحيوية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS231

الأنظمة الكيميائية - الذرة - الجزيئات - طيف الأمتصاص في المنطقة فوق البنفسجية و المنطقة المرئية للطياف - أجهزة الإمتصاص للأشعة فوق بنفسجية و المرئية - (مصدر الأشعة - وحدة التحكم في الأطوال الموجية - وحدة وضع العينة - وحدة قياس طاقة الأشعة - وحدة التسجيل) - تطبيقات الإمتصاص في

المنطقة فوق البنفسجية و المنطقة المرئية من الطيف - نوع المركبات التي تمتص الأشعة - الإمتصاص بواسطة المركبات العضوية و غير عضوية - التحليل الوصفي و التحليل الكمي.

التحليل الطيفي لإمتصاص الأشعة تحت الحمراء - نظرية أمتصاص الأشعة تحت الحمراء - أجهزة الإمتصاص للأشعة تحت الحمراء - معالجة العينات - تطبيقات التحليل النوعي لإمتصاص الأشعة تحت الحمراء .

التحليل الطيفي للرنين المغناطيسي - الرنين النووي المغناطيسي - أسس التحليل الطيفي بالرنين النووي المغناطيسي - أجهزة الرنين النووي المغناطيسي (وحدة تغير شدة المجال المغناطيس - مصدر إنبعاج أشعة الراديو - وحدة الكشف عن إمتصاص الأشعة و وحدة وضع العينة - تحضير العينات) - الإنتقال الكيميائي - ازدواج الحركات المغزلية للأنوية المتجاورة - التعرف علي تركيب الجزيئات بإستخدام الرنين النووي المغناطيسي - التصوير بالرنين المغناطيسي.

العملي:التجارب المستحدثة+

المراجع: "Fundamentals of Optics" By: H.White & F.Jenkins

أساسيات البصريات فرانسيس جينكينز وهارفي وايت ترجمة: عبد الفتاح الشاذلي، سعيد الجزيريمراجعة:محمد النادي

PHYS374 مواد حيوية بديلة : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: -

المواد المستعملة فى العناصر البديلة: المعادن، السيراميك، البوليمرات، نبذه عن خواصهم وتركيبهم الكيميائى: الخواص الكهربائية للمواد الحيوية البديلة: دراسة الخواص الكهربائية فى المجال الإستاتيكي (العلاقات الالكتروستاتيكية -التأين الجزيئى -المجال المحلى وعلاقة كلاسيوس وموسيتى- نظرية ثابت العزل والوزن الجزيئى). النظرية العامة للإسترخاء . طرق مختلفة لقياس الخواص الكهربائية (مثل ثابت العزل- المقاومة بأنواعها وغيرهما) للمواد البديلة. الخواص الميكانيكية للمواد الحيوية البديلة. الخواص الأساسية للمواد المستخدمة، قياس الصلابة، الكسر، الإجهاد، التآكل مع الإجهاد، الخواص العامة للمواد المستخدمة فى المواد البديلة. إستجابة الأنسجة والجسم بعد عملية إستبدال المفاصل والأعضاء، تفاعل المادة البديلة مع العظم، دراسة كيفية تشكيل السطح الفاصل بين العظم الطبيعى ومادة تثبيت العضو البديل، سبب إنهيار تثبيت الجزء البديل. تطبيقات على المعادن كمادة بديلة، تفاعلات الجسم مع المعادن والبوليمرات والسيراميك.

العملي:التجارب المستحدثة+

المراجع:

- "Dielectric Behavior of Biological Molecules in Solution" By: Grant, R.J. Sheppard and G.P. South.

PHYS375 ميكانيكا الكم وتطبيقاتها الميوية : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS241

دراسة مبدأ عدم التحديد لهايزنبرج دراسة معادلة شرودنجر، حل معادلة شرودنجر فى المسائل ذات البعد الواحد، حل معادلة شرودنجر فى حالة ذرة الهيدروجين، حساب مستويات الطاقة للإلكترونات فى جزئ ثنائى الذرة، حساب مستويات الطاقة للإنترازيه لجزئ ثنائى الذرة، دراسة مستويات الطاقة الدورانية لجزئ ثنائى الذرة، دراسة ظاهرة النفق فى ميكانيكا الكم، تطبيق ظاهرة النفق فى المواد.

العملى:التجارب المستحدثة

المراجع:

- "Introduction to Quantum Mechanics" By: Dick & Wittke.

- "Quantum Physics" By: Gasiorowicz.

PHYS376 فيزياء حيوية إشعاعية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS331

الذرة، النواة ، والنظائر المشعة. وحده الكتله الذرية، الجسيمات الأولية المستخدمة فى العلاج الإشعاعى، النشاط الإشعاعى الطبيعى والسلاسل المشعه، قوانين الإضمحلال، الأشعة الصادرة الكليه. الطرق المختلفة للإضمحلال النووى. الطاقة الممتصه فى الجسم من النظائر المشعه المختلفة. تراكم العنصر المشع الناتج من عنصر آخر مشع ، المولدات قصيرة العمر. إنتاج النظائر المشعه. تعامل الإشعاعات المختلفه مع أنسجة الجسم، العلاقة بين طاقة الجسيمات المشحونة والمدى فى الوسط ، تعامل أشعة جاما مع الوسط، الكشف عن الأشعة المؤينة.

العملى:التجارب المستحدثة+

المراجع:

- "Concepts of Radiation Dosimetry" By: Kase & Nelson.

- "Medical Radiation Physics" By: Hendee.

PHYS377 محاكاة الكترونية للأنظمة الميوية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS251

مكبر العمليات الإلكترونية، دوائر أحادية الدخول: جامع الجهد ، محول التيار الى جهد، دوائر التفاضل والتكامل، التكامل والتفاضل الجمع. دوائر ثنائية الدخول: دوائر الطرح، مكامل الفرق، تابع الجهد. الدوائر غير الخطية: المقارن المنظمات، مكبر العمليات الإلكترونية فى المحاكاة، نظام الزنبرك والثقل، حسابات تماثليه، معادلات تفاضليه، محاكى نبضات القلب، مرشح نبضات القلب، مرشح الذبذبات، المقياس السمعى محاكى عصب ضبط الإيقاع، كاشف مقاومة الجلد الجلفانى.

العملى:التجارب المستحدثة+

المراجع:

- "Integrated electronics: analog and digital circuits and systems" By: Jacob Millman, Mc Graw-Hill Inc. Japan.

PHYS378 حسابات بيوفيزيائية : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS172

دراسة نماذج مختلفة, النموذج ذو الغرفة الواحدة , النموذج ذو الغرفتين, نماذج تعتمد على المعادلات التفاضلية, نماذج حركية الأنزيم, مطابقة النماذج مع النتائج العملية, المحاكاه بطريقه مونت كارلو , تطبيقات طريقة مونت كارلو للمحاكاة فى الفيزياء الحيوية.

العملى:التجارب المستحدثة+

المراجع:

- "Mathematical Methods for Physicists" By: Arfke.
- "Mathematical Methods in Physics Science" BY: Boas .

PHYS471 ميكانيكا حيوية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS375

دراسة الميكانيكا الحيوية للعظام ، معنى معادلة الإنسياب، المرونة للأجسام الصلبه، لزوجة السوائل، خاصيه المرونة والزوجه للمواد البيولوجية، النماذج المختلفه للمواد المرنة اللزجه، خواص المواد المرنة اللزجه، إختبار الخواص الميكانيكيه للمواد المرنة اللزجه، خواص إنسياب الدم ، دراسة لزوجة الدم ، دراسة خواص الإنسياب من الأوعيه الكبيره الى الأوعيه الصغيره.

العملى:التجارب المستحدثة+colorimeter+cell diffusion system+.....

المراجع:

- "Biophysics" By: Elsayed, Shamloula and Ebeid.
- "Aspects of Biophysics" By: William Hughes.

PHYS472 فيزياء الليزر و تطبيقاتها الحيوية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS373

شعاع الليزر، انواع الليزر، تعامل أشعة الليزر مع الانسجة، مصادر أشعة الليزر، قواعد الامان و المخاطر لأشعة الليزر، التأثيرات الحيوية لأشعة الليزر ،طرق قياس أشعة الليزر، معايير وقائيه، بعض الاستخدامات لأشعة الليزر في الطب و الكيمياء و العلوم الحيويه، تقييم مخاطر أشعة الليزر.

العملى:التجارب المستحدثة+

المراجع:

- "Physical Principles of Ultrasonic Diagnosis " By: P.N.T. Wells.
- "Concepts of Radiation Dosimetry" By: Kase & Nelson.
- "Medical Radiation Physics" By: Hendee.

PHYS473 فيزياء حيوية للجهاز العصبي : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS372

مقدمة، تركيب ووظيفة الجهاز العصبي، الفيزياء الحيوية للخلايا العصبية، جهد الغشاء الخلوي، الانتقال الكيميائي، الانتقال الكهربائي، الفيزياء الحيوية للقنوات الأيونية ، انواعها ، طرق قياس نشاطها، الأجهزة العصبية ، نظرية شاملة،الأجهزة الحسية، الشبكات العصبية، التعلم و الذاكرة، الأجهزة المستخدمة فى قياس النشاط الكهربى للخلايا العصبية، التسجيل داخل و خارج الخلايا ، ضبط الإشارات،الأقطاب، الشوشرة فى القياسات، طرق تحليل النتائج.

العملى:التجارب المستحدثة+

المراجع:

- "Biophysics" By: Elsayed, Shamloula and Ebeid.
- "Fundamentals of Physics " By: HallidayResnick.

PHYS474 تخطيط علاج إشعاعى : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS376

وحدات قياس الجرعات الإشعاعية، الجرعات الصادره والممتصه. العوامل المؤثره على منحنيات توزيع الجرعات المتساويه فى الأنسجة المكافئه، أنواع الأنسجة المكافئه، الحقول الإشعاعية المربعه والدائريه المكافئه للحقول المستطيله، الجرعه النسبيه المئويه والتشتت الخلفى، نسبة (عامل) الجرعة فى الأنسجة الى ذاتها فى الهواء، نسبة الجرعة فى الأنسجة الى ذاتها فى النسيج المكافئ. تأثير إنحناءات سطح الجسم للمريض على خريطة توزيع الجرعات المتساويه وأسلوب معالجتها عمليا أو حسابها، تأثير عدم تجانس الوسط على خريطة توزيع الجرعات المتساوية. المرشحات الوتديه للطاقات العاليه، الجرعه المتكامله. خريطة المنحنيات المتساوية الجرعات لعدد من الحقول الإشعاعية (الثنائيه والثلاثيه) ، الجمع اليدوى للحقول الإشعاعية. أجهزة توجيه الحقول الإشعاعية، حساب الجرعة العلاجية عند ثبوت بعد المصدر عن سطح الجلد باستخدام الجرعة النسبيه المئويه. رويشة حساب الجرعات العلاجية للمريض. حساب الجرعة العلاجية مع ثبوت بعد المصدر عن محور الدوران باستخدام نسبة الجرعة فى الأنسجة الى ذاتها فى الهواء. الربط بين الجرعة الإشعاعية النسبيه المئويه والجرعة النسبيه فى الأنسجة الى الهواء .

العملى:التجارب المستحدثة+

المراجع:

- "Medical Radiation Physics" By: Hendee.
- "Radiation Dosimetry" By: Attix & Roesch Tochilin.

PHYS475 فيزياء حيوية اتصال الخلية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS377

نظرة عامة علي اشارات الخلية, اشارات الخلية المطوره مبكرا خلال تاريخ الحياه , الخلايا المتصله يمكن ان تكون متقاربه او متباعده, المراحل الثلاث لاشارات الخليه , الاستقبال, التحويل, الاستجابة, استقبال الاشارهويد الاستجابة, الاشاره الكيميائيه المرتبطه بالبروتين المستقبل تسبب تغير في شكل البروتين. معظم مستقبلات الاشاره تكون من غشاء بلازما البروتينات. ممرات تحويل الاشارة, الممرات تنقل الاشاره من المستقبلات الي مستجيبات الخلية . فسفرة البروتين تعتبر طريقة عامة للتنظيم داخل الخلية و تقنية غالبه التحويل الاشارة.

العملى:التجارب المستحدثة+

المراجع:

- "Biophysics" By:Elsayed, Shamloula and Ebeid.
- "Aspects of Biophysics" By: William Hughes.

PHYS476 فيزياء حيوية الاغشاه و الخلية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: BOT332

أهمية الاغشية البيولوجية، حماية الخلية، الاتصال الاختياري مع الوسط ، تخزين المواد داخل حجيرات داخل الحية، نظام للنقل الكهربيه الكيميائيه، التعارف الغشائي البيولوجي. التكوين الجزيئي للاغشية البيولوجية: نموذج السائل، الموزيك النموذج الديناميكي للغشاء البيولوجي، النماذج المصنعة معملياً للأغشية البيولوجية، غشاء الدهون الأحادى على سطح الماء، الهواء، الليبوزومات ن غشاء الدهون الأسود، نفاذية الأغشية والانتقال ؛ تأثير كلاً من درجة الحرارة، تأثير الجهد الحركى على النفاذية ن قنوات النفاذية داخل الغشاء الخلوى.

العملى:التجارب المستحدثة

المراجع:

- "Dielectric Behavior of BiologicalMolecules in Solution" By: Grant, R.J. Sheppard and G.P. Sou.
- "Biophysics" By: Elsayed, Shamloula and Ebeid.

متطلبات المقرر: PHYS375

طاقات وإحصائيات فى الخلية الحية: الديناميكا الإحصائية و علم البيولوجى ، نظرية معدلات التفاعلات المطلقة، الطرق الفيزيائية لتعين حجم و شكل الجزيئات: الحركة العشوائية و الإنتشار، قياس معامل الإنتشار، الترسيب، طريقة الإتزان لتعين معامل الترسيب ن طريقة السرعة لتعين معامل الترسيب، معامل الأنتشار الدورانى والأنكسارية الثنائية ،الجزيئات الحيوية الكبيرة ، كمياء النظام الح، النقل النشط، مودلات الاغشية، التخليق الضوئى،النتج.

العملى:التجارب المستحدثة

المراجع:

- "Aspects of Biophysics" By: William Hughes.
- "Dielectric Behavior of Biological Molecules in Solution" By: Grant, R.J. Sheppard and G.P. South.

PHYS478 فيزياء حيوية صحية : (2س.م)

متطلبات المقرر: PHYS376

الإشعاعات المؤينة: الهيئات الدولية والمنظمات الدولية المهتمة بتقيين وقياس الأشعة المؤينة. معايير قياس الجرعات الإشعاعية. غرفه التأين (المفتوحة للهواء المطلق) العيارية. قياس الجرعة الإشعاعية الممتصة ، الطاقة الحركية المناسبة فى الوسطKerma. إشعاع جاما الصادر النوعى. حساب الجرعات الممتصة للعناصر المشعة داخل الجسم ذات إشعاع بيتا أو جاما. القواعد الأساسية للوقاية من الأشعة المؤينة، تعراأفراد العاملين فى مجال الأشعة والعامة. أجهزة القياس للجرعات الشخصية، مقياس الجيب، بادج الفيلم، ومقياس الجرعات الوميضى الحرارى. الإشعاعات غير المؤينة: تعامل أشعة الليزر مع الأنسجة، مصادر أشعة الليزر وأنواعها، قواعد الأمان والمخاطر لأشعة الليزر، التأثيرات الحيوية لأشعة الليزر، طرق قياس أشعة الليزر، معايير وقائيته، تقييم مخاطر أشعة الليزر وتنيفها، بعض الإستخدامات لأشعة الليزر فى الطب والكيمياء والعلوم الحيوية.

العملى:التجارب المستحدثة

المراجع:

- "Laser in Biology and Medicine" By: F. Hillenkamp, R. Partesi C.A. Sacc.
- "Radiation Dosimetry" By: Attix & Roesch Tochilin.

PHYS103 أساسيات علوم الحاسب (1) : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر:-

مكونات الحاسب المختلفة و وظائفها - المصطلحات الأساسية المستخدمة مع الحاسبات - دراسة أنظمة التشغيل - برامج الكتابة - الجداول الإلكترونية - برنامج العروض التقديمية - استخدام الأنترنت في البحث العلمي.

PHYS104 أساسيات علوم الحاسب (2) : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر:-

التعريف بالفورتران - برامج الفورتران 90 البسيطة - الثوابت العددية والمتغيرة - تعبيرات رياضية - جمل الإدخال والإخراج - الجمل الشرطية - الحلقات الشرطية - التعبيرات المنطقية والجمل التحكمية - أساسيات الدوال والبرامج الفرعية - تعريف المصفوفات - توصيف الشكل أو التنسيق الأولى - تنفذ الحروف والأرقام - أمثلة من البرامج - طرق للمصفوفات - اثبات بعض الأنواع - تطبيقات متقدمة - تنفيذ ملفات - انواع بيانات وتطبيقات.

العملي: برامج حاسب متوافقة مع المقرر

المراجع:

- Stephen j.Chapman,"Fortran 90/95 for scientists and engineers ,Mc Graw Hill 1998,ISBN 0070119384.

PHYS261 بنية وتنظيم الحاسبات : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر:-

التنظيم الأساسي و التصميم - الإدخال و الإخراج والتوقف - برمجة العمليات الحسابية والمنطقية - برمجة الإدخال و الإخراج - نقل البيانات - التحكم في الذاكرة - تصميم و خوارزميات المعالج الحسابي - وحدات البيانات غير المتزامن الوصول المباشر للذاكرة - الذاكرة الافتراضية - المعالجات المتعددة.

العملي: Software package+circuits

المراجع:

- John L. Hennessy and David A. Patterson (2003). Computer Architecture: A Quantitative Approach, Third Edition, Morgan Kaufmann Publishers, Inc. ISBN 1558605967.

PHYS262 أساسيات برمجة هيكليّة : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: -

الثوابت والمتغيرات - المؤثرات الحسابية - العلاقات والمؤثرات المنطقية - المؤثرات المركبة - جمل الإدخال والإخراج وفورم البيانات - جمل الملاحظات - هياكل التحكم - جمل التكرارات - البرامج الفرعية - الدوال و الإجراءات - المصفوفات - السجلات - الملفات - دوال التكرار - دراسة إحدى لغات البرمجة.

العملي: تدريبات وبرامج حاسب الى متوافقة مع المقرر

المراجع:

- Stroustrup, Bjarne (2000). The C++ Programming Language, Special Edition, Addison-Wesley. ISBN 0201700735.

PHYS263 هياكل البيانات و الخوارزميات : (2س.م + 1س.م عملي)

PHYS262 متطلبات المقرر:

أنواع البيانات المجردة - المرصصات - تعريف المرصصات و عملها - تنفيذ المرصصات بواسطة السجلات و المصفوفات - تطبيقات على المرصصات - صفوف الانتظار وتطبيقاتها وتنفيذها - القوائم المترابطة الفردية والمزدوجة - القوائم المترابطة و تطبيقاتها في المرصصات و الطوابير - هياكل الأشجار - شجرة البحث الثنائي - خوارزميات البحث - خوارزميات الترتيب - الترتيب بالإدخال و بالاختيار.

العملي: تدريبات وبرامج حاسب الى متوافقة مع المقرر

المراجع:

- Stroustrup, Bjarne (2000). The C++ Programming Language, Special Edition, Addison-Wesley. ISBN 0201700735.

PHYS264 برمجة شبيهة موجهة : (2س.م + 1س.م عملي)

PHYS262 متطلبات المقرر:

تعريف الشئيات وأنواعها - طرق التصميم بواسطة البرمجة الشئية التصميم المبني على الدوال وصنوف البيانات - خرائط الهياكل التوارثية - امثلة تصميمية - تصميم واجهات الحاسب للمستخدم - أهداف واجهات الحاسب للمستخدم، تطبيقات النوافذ (النوافذ) وطرق تنفيذ واجهاتها، استخدام شاشات العرض.

العملي: تدريبات وبرامج حاسب الى متوافقة مع المقرر بلغة C++ او J++ او V.B

المراجع:

- Schach, Stephen (2006). "Object-Oriented and Classical Software Engineering", Seventh Edition. McGraw-Hill2006 . ISBN 0073191264.

PHYS265 تنظيم و معالجة الملفات : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS262

الملفات - لمحة عامة عن الملفات - خوارزميات الترتيب والدمج الخارجى - الوصول العشوائى - التبثثر التام - تنظيم الملف كهيكمل شجرى- ملفات المفاتيح المتعددة - الملفات المعكوسة.

المراجع:

- Alan L.Tharb ."File organization and processing", by Maloy lithographic 2007, ISBN 0471605212.

PHYS361 نظم قواعد البيانات : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS263

نظرة عامة على إدارة قواعد البيانات - البيانات و استقلاليتها - عمارة نظم قواعد البيانات - نظم إدارة قواعد البيانات - نظرة عامة على قاعدة البيانات DB2- لغة SQL - رياضيات العلاقات وجبر العلاقات - تعريف البيانات - تعريف الرؤية - العلاقات المنطقية للبيانات.

العملى:التدرب على انشاء قواعد بيانات بأى حزم برمجية مخصصة لهذا الاتجاه

المراجع:

- Elmasri Navathe." Fundamentals of Database Systems", ISBN 0805317554, Addison Weseley 2000.

PHYS362 معالجة الصور (1) : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS264

أصول معالجة الصور الرقمية - امثلة للحقول التى تستخدم معالجة الصور الرقمية - الخطوات الأساسية فى معالجة الصور الرقمية - مكونات نظام معالجة الصور الرقمية - عناصر الفهم البصرى - الضوء و الطيف الكهرومغناطيسى - الأحساس بالصور و التقاطها - عينات الصور - بعض العلاقات الأساسية للنقاط المكونة للصورة - العمليات الخطية و الغير خطية - تحسين الصور فى المجال المكانى

العملى: تطبيقات باستخدام Matlab

المراجع:

- Rafael C.Gonzalez, Richard E.Woods, "digital image processing", India, 2002.

PHYS363 شكات الحاسب الآلى : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: -

استخدامات شبكات الحاسبات - توبوغرافية الشبكات - نماذج ايزو المرجعية للشبكات - نماذج تصاميم الشبكات المحلية - بروتوكول الانبعاث التحكمى وبروتوكولات الانترنت - تصميم العمود الفقرى - انبعاث

البيانات - طرق اضعاف الرسائل - سعة قنوات الاتصال - وسائط الانتقال - الارسال الموجه - الارسال الغير موجه - الارسال المضاعف - تشفير البيانات - طبقة التحكم الرابط - بروتوكولات هذه الطبقة - السريان المحكوم - اكتشاف الأخطاء - الارسال المضاعف - تحليل البروتوكولات - الشبكات واسعة النطاق - خوارزميات تحديد المسار - البث الكلى - حزم المعلومات - الشبكات محكومة النطاق - إذاعة حزم المعلومات عبر الأقمار الصناعية - الشبكات الحلقية والنجمية - بروتوكولات نقل الملفات - نظم قواعد البيانات الموزعة .

العملى:

Simulator software package for networking such as NS2 or Matlab or simulation by any programming language +applications in Intrnet or project

المراجع:

- William Staillings . “Data and Computer Communication”, ISBN 0130843709, Printic Hall 2001.

PHYS364 الذكاء الاصطناعى (1) ؛ (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS264

مقدمة عن مفاهيم و تعاريف الذكاء الاصطناعى - اكتساب المعارف و تمثيلها: حسابات مسنده - التمثيلات الهيكلية - تمثيلات الشبكات - حالة البحث الفراغى: أشجار ورسومات - بحث استقرائى - نموذج أسس التفكير - حالات أسس التفكير - التفكير مع الشك و نقص المعرفة - نظرة عامة عن لغات البرمجة للذكاء الصناعى: قواعد البيانات - نظرة عامة على تطبيقات الذكاء الاصطناعى - حاسبات الذكاء الاصطناعى - العلاقة بين الذكاء الاصطناعى والشبكات العصبية الاصطناعية.

العملى: تدريبات وبرامج حاسب الى متوافقة مع المقرر.

المراجع:

- Floriana Esposito, Zbigniew W. Ras, Donato Malerba, ”Foundations of Intelligent Systems: 16th International Symposium, ISMIS 2006”, Italy, 2006, (Lecture Notes in Artificial Intelligent). ISBN: 354045764X.

- Ivan Bratko, ”Prolog Programming for Artificial intelligent”, ISBN 0201403757, Addison-Wesley 2001.

متطلبات المقرر: PHYS264

مقدمات لرسومات الحاسب - نظرة عامة على أنظمة الرسومات - خوارزم رسم الخط - خوارزم رسم الدائرة -
خوارم رسم الشكل البيضاوى - خوارزميات المنطقة الممتلئة - خوارزميات المضلع الممتلئ - خوارزميات
قصاصة الخط - خوارزميات قصاصة المضلع - التحويلات الثنائية الأبعاد - التحويلات العامة (نقل -
دوران - قياس) - التحويلات المركبة - تمثيل و تقدير الجسم ثلاثى الأبعاد - العرض و التحويلات الثلاثية
الأبعاد - (نقل - دوران - قياس - انعكاس) - الرؤية الثلاثية الأبعاد و نموذج الكاميره.

العملى:مسائل

المراجع:

- Bradley Kjell,"Vector Math for 3D Computer Graphics",2003.

متطلبات المقرر: PHYS263

فكرة عن مفهوم تصميم وتحليل وتعقد الخوارزم - الطريقة العامة - طريقة البحث الثنائى - الترتيب
بالإختيار - أقصر الأشجار المولدة الأقصر - البرمجة الديناميكية - أنسب طريقة للبحث فى الأشجار -
طريقة التتبع للخلف - مسالة الملفات الثمانية - نظرية كوك .

العملى: برامج حاسب لخدمة المقرر بأى لغة + مسائل حسابية

المراجع:

- Gilles Brassard and Paul Bratley,"Algorithms theory and practice",prantice hall
international,1988,ISBN 013023169X.

متطلبات المقرر: PHYS263

مفاهيم أساسية - تعريف (النظام - المستخدم) - محلل النظم - قاموس البيانات - تركيب اللغة الإنجليزية -
شجرة القرار - دراسة الجدوى - أساليب التصميم - المكونات الفيزيائية لتصميم النظام - برامج النظام -
ملفات النظام - تحديد منطق العمليات - تصميم برامج التحكم فى النظام - التقارير و الملفات.

العملى: projects

المراجع:

- DeMarco, Tom. " Structured Analysis and System Specification" ISBN
0138543801.



PHYS461 نمذجة ومحاكاة : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS263

أساسيات وطبيعة نموذج المحاكاة - بناء نموذج المحاكاة - التحقق من صحة النموذج و برنامج المحاكاة - أنواع نماذج المحاكاة - المحاكاة المتصلة و المنفصلة - المحاكاة العشوائية - علاقة مخرجات أسلوب المحاكاة بنتائج العمليات العشوائية - المحاكاة باستخدام الحاسبات - التوزيعات الاحتمالية - توليد الاعداد العشوائية - الطرق الإحصائية لحساب المشاهدات الفعلية ومقارنتها بمخرجات أسلوب المحاكاة - تطبيقات على المحاكاة العشوائية مثل محاكاة المشى العشوائى و محاكاة طوابير المرور - بعض التطبيقات على المحاكاة الرياضية و المتصلة - استخدام بعض الحزم البرمجية المستخدمة فى محاكاة التجارب الفيزيائية.

العملى: برامج وتمارين لخدمة المقرر+ Computer simulation software package

المراجع:

- Roger McHaney, "Computer Simulation A practical Perspecive", Academic Press,1999.
- Hamdy A. Taha,"Operations Research", Collier Macmillan Publishers,1989.

PHYS462 معالجة الصور (2) : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS362

تحسين الصور فى مجال التردد - مقدمة إلى تحويل فوريير ومجال التردد - تنعيم مرشحات مجال التردد - توضيح مرشحات مجال التردد - إعادة الصورة - نماذج الضوضاء - تحويل هندسى - معالجة الصور الملونة - اساسيات اللون - عمليات ال wavelets - ضغط الصورة - تقسيم الصورة

العملى: تطبيقات باستخدام Matlab

المراجع:

- Rafael C.Gonzalez, Richard E.Woods, "digital image processing", India, 2002.

PHYS463 التنقيب في البيانات : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS361

مفهوم التنقيب البيانى - التعليم الاستقرائى - تعليم الآلة - الفروق بين التنقيب البيانى و التعليم الآلى - نماذج التنقيب البيانى - خصائص مستودعات البيانات - نموذج المستودع البيانى - مشكلات التنقيب البيانى- تطبيقات التنقيب البيانى - دوال التنقيب البيانى - الادراج و التمييز - الاتحاد - النماذج اللحظية و المتتالية - التجزئة و التجميع - طرق التنقيب البيانى - تحليل المجموعات - الاستنتاج والاستقراء - شجرة القرار- الشبكات العصبية - الرؤية البيانية - امثلة على التنقيب البيانى.

العملى: برامج متوافقة مع المقرر

المراجع:

- Morgan Kaufmann, "Data Mining: Concepts and Techniques", March 2006.

PHYS464 شبكات لاسلكية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS363

طيف موجات الراديو - كيف تعمل الشبكات اللاسلكية البسيطة - كيفية انتقال البيانات عن طريق الموجات - تكنولوجيا الهوائيات والاقمار الصناعية - انماط الانتشار الهوائي - البث الاذاعي و التلفزيوني - الشبكات الخلوية - الشبكات اللاسلكية عديمة البنية التحتية - شبكات المحلية اللاسلكية - أنظمة الموبايل الانالوج و الديجيتال - أنظمة الموبايل مثل GSM,CDMA - بروتوكولات تحديد المسار في الشبكات اللاسلكية - البلوتوث.

العملي:

Simulator software package for networking such as NS2 or Matlab or simulation by any language + applications in Internet or project

المراجع:

William Staillings. "Wireless Network and Communication", ISBN 0130843709, Printic Hall 2005.□

PHYS465 الذكاء الاصطناعي (2) : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS364

أنظمة التعرف على النماذج - التقسيم و التجميع - انتزاع المميزات - التصنيف - دورة التصميم - اختيار المميزات - التدريب - التعلم بمعلم - التعلم بدون معلم - نظرية القرار لبائسين - تصنيف اقل معدل خطأ - نظرية القرار لبائس - الميزات المشوشة و المفقودة - تقدير بايسن - تقدير بايسن البارامترى - الشبكات العصبية متعددة الطبقات.

العملي: تدريبات وبرامج حاسب الى متوافقة مع المقرر.

المراجع:

- Richard O.Duda, et.at,patter classification,Canada,2001.

PHYS466 أمان و تشفير الحاسب : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS363

- اقتحام الحواسيب - نقاط السقوط الامنى - وسائل الدفاع ضد المقتحمين - وسائل التشفير - فك الشفرات
- نظام التشفير النموذجي (DES) - الفيروسات - النماذج الآمنة - التحكم فى نظم التشغيل - حماية الملفات
- تصميم نظم التشغيل الآمنة - نماذج الحماية - خرق نظم التشغيل - قواعد البيانات الآمنة - أمان الشبكات والاتصالات الآمنة.

العملى: برامج متوافقة مع المقرر

المراجع:

- Deborah Russell, and G.T. Gangemi sr, "Computer Security Basics", Oreilly 2006, ISBN 0596006691.

PHYS467 الوسائط المتعددة : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS362

- تعريف الوسائط المتعددة - تصميم نظام معالج الصورة - الرسومات الراستر - التحويل من الأنظمة الرقمية و المنطقية - ضغط الصورة - الخلط والعرض عند 30 إطار فى الثانية - فيزياء الصوت - كروت الصوت - مدقق الصوت و الصورة - الحركة .

العملى: PROJECT

المراجع:

- Multimedia Making it Work, by Tay Vaughan. Osborne McGraw Hill, 1993. ISBN 007881869.□

PHYS468 التعليم الالكترونى و المكتبة الرقمية : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر: PHYS467

- استخدام وسائل التكنولوجيا فى التعليم - التعليم عن بعد - تصميم الموقع - ماذا تعنى المكتبة الرقمية
- المنطقة الجغرافية - دور المكتبة الرقمية فى مجتمع المعلومات - التفاعل و الوساطة المتكاملين فى المكتبة الرقمية - المكتبة الرقمية والأحقية - النشر الكترونى.

العملى: PROJECT

المراجع:

- Greenstein, Daniel I., Thorin, Suzanne Elizabeth. The Digital Library: A Biography. Digital Library Federation (2002) ISBN 1933645180.□

PHYS469 مادة مختارة في الحاسب : (2س.م + 1س.م عملي)

متطلبات المقرر:-

ماده لم تتضمن في المنهج ولكنها ضرورية للطالب، ويجب أن تقترح كمنهج إختياري من قبل القسم.